

陈辉

AI应用开发实习生

20岁 | 男

13925956387 | 838638667@qq.com



教育背景

2024-06 ~ 2028-06

广州大学

人工智能（本科）

专业成绩：GPA 3.91/4（专业前5%）

主修课程：C++程序设计、Python语言程序设计、机器学习、深度学习、数据结构、数据库原理

项目经验

2026-04 ~ 2026-07

技术文档智能检索与问答系统

<https://github.com/C-chen1/rag-from-scratch>

核心技术： Python、FastAPI、Chroma、Qwen text-embedding-v4、BM25、RRF、bge-reranker-v2-m3、DeepSeek

项目介绍： 面向中文技术文档的检索增强问答系统。用户可通过自然语言提问，系统结合语义检索与关键词检索召回相关文档片段，经融合和重排序后作为上下文，由大语言模型生成回答并返回对应来源。

- 独立实现完整 RAG Pipeline，基于 Python 完成 Markdown 文档加载、Chunk 切分、Embedding、Chroma 向量检索、Reranker 重排序和 DeepSeek 答案生成，并使用 FastAPI 提供问答接口。
- 设计 Dense + BM25 混合检索流程，两路分别召回 Top-10，通过 RRF 融合候选结果，再使用 bge-reranker-v2-m3 进行二阶段精排，选取 Top-3 上下文生成答案并返回来源。
- 构建 30 条 Query 的人工标注测试集，实现 Recall@3/5/10 离线评测并对比 4 种检索策略；当前测试集上 Dense Recall@10 达 **0.867**，通过实验分析 BM25 较弱时等权 RRF 的排序影响，以及 Recall 对 Reranker 排序效果评估的局限。

技能特长

- Python：** 熟悉 Python 基础语法及常用开发方式，能够使用 Python 完成模块化开发、文件处理、第三方库调用及异步编程基础。
- LLM 应用：** 了解大语言模型 API 调用流程，具备 Prompt 设计和上下文组装经验，能够结合 DeepSeek 等模型完成基础的 AI 问答应用开发。
- RAG：** 掌握 RAG 基本架构及核心流程，理解文档加载、Chunk 切分、Embedding、向量检索、BM25、混合检索、RRF 融合和 Reranker 精排；具备 Recall@K 离线评测实践经验。
- AI 应用后端：** 熟悉 FastAPI 基础开发，能够完成 RESTful API 设计、请求响应处理及应用生命周期资源初始化；了解异步 Web 开发的基本流程。
- 数据库与检索：** 掌握 MySQL 基础及 SQL 常用操作，具备 Chroma 向量数据库使用经验，理解向量索引与相似度检索的基本原理。